Relatório de Práticas em Sistemas Digitais - Laboratório 03

Lucca, João Vital, Danyel
Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
São Cristóvão, Brasil

***Resumo*—Este relatório descreve as atividades práticas realizadas no Laboratório 03, focadas na exploração de portas lógicas discretas e na validação empírica da universalidade da porta NAND. Utilizando circuitos integrados da família CMOS, o experimento envolveu a leitura analítica de datasheets, a verificação funcional de portas lógicas básicas, a síntese das funções NOT, AND e OR utilizando exclusivamente portas NAND, e a implementação otimizada de um circuito multiplexador 2:1 aplicando o Teorema de De Morgan.**

***Index Terms*—Sistemas Digitais, CMOS, Universalidade, Porta NAND, Multiplexador, De Morgan.**

I. Introdução Teórica

A base estrutural de qualquer sistema digital reside nas portas lógicas, que operam fisicamente as leis da Álgebra Booleana. No entanto, em linhas de produção e design de circuitos integrados, otimizar o número de componentes diferentes é fundamental. É nesse contexto que surge o conceito de *universalidade* de portas lógicas.

Portas como a NAND (Not-AND) e a NOR (Not-OR) são consideradas universais porque qualquer expressão ou função lógica, por mais complexa que seja, pode ser sintetizada utilizando exclusivamente um desses tipos de portas. Essa propriedade simplifica enormemente a fabricação de chips, reduzindo custos e aumentando a densidade de integração. Aliado a isso, ferramentas matemáticas como o Teorema de De Morgan permitem converter operações de soma e produto lógico para facilitar a implementação de circuitos clássicos, como Multiplexadores, usando apenas portas NAND.

II. Materiais Utilizados

Para a realização das atividades deste laboratório, os seguintes materiais foram empregados:

- **Instrumentos e periféricos:** Protoboard, fonte de tensão contínua, fios condutores, LEDs e resistores limitadores de corrente.
- **Circuitos Integrados (CIs):** HEF4081B (Portas AND), CD4011B (Portas NAND quádrupla) e HEF4007UB (Transistores MOS / Inversores).
- **Documentação técnica:** *Datasheets* correspondentes aos componentes.

III. Descrição das Atividades e Resultados

A. Leitura de Datasheets e Verificação Funcional

A atividade iniciou-se com a análise técnica minuciosa dos manuais (*datasheets*) dos CIs HEF4081B, CD4011B e HEF4007UB para a correta identificação da pinagem, níveis de alimentação de operação (V_{DD} e V_{SS}) e mapeamento das funções lógicas disponíveis internamente em cada chip.

Foram montados circuitos de teste individuais na protoboard, onde a saída de cada porta lógica era conectada a um LED (protegido por um resistor em série). O objetivo foi validar as tabelas-verdade teóricas através do chaveamento manual das entradas entre a alimentação (V_{DD}, nível alto) e o aterramento (V_{SS}/GND, nível baixo).

B. Universalidade da Porta NAND

Nesta etapa, explorou-se a capacidade de reproduzir outras funções lógicas utilizando unicamente o CI CD4011B (NAND quádrupla de duas entradas). As implementações seguiram lógicas de conexão específicas para sintetizar as funções básicas:

1) Função NOT: Obtida ao curto-circuitar as duas entradas de uma mesma porta NAND, garantindo que ambas recebam o mesmo nível lógico. O comportamento de inversão foi verificado visualmente.

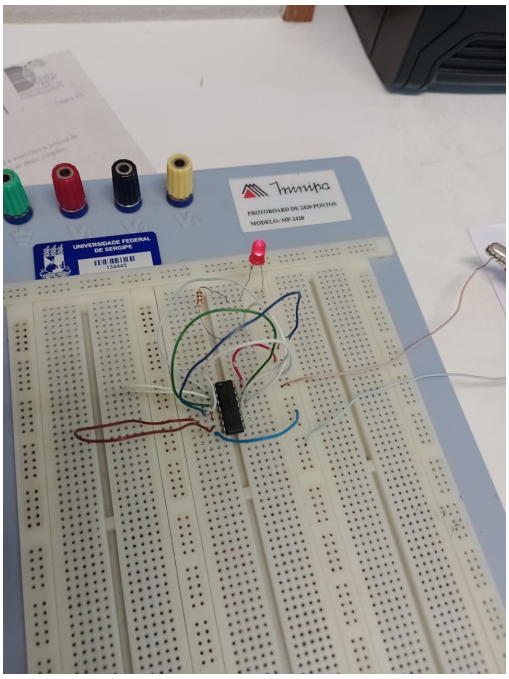


Figura 1. Implementação da função NOT via porta NAND.

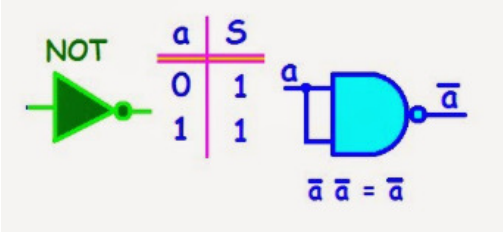


Figura 2. Implementação da função NOT via porta NAND.

2) Função AND: Foi implementada utilizando uma porta NAND inicial que realiza o produto invertido, seguida por uma segunda porta NAND configurada como inversora (entradas em curto), aplicando assim uma dupla negação para retornar a função original de multiplicação lógica.

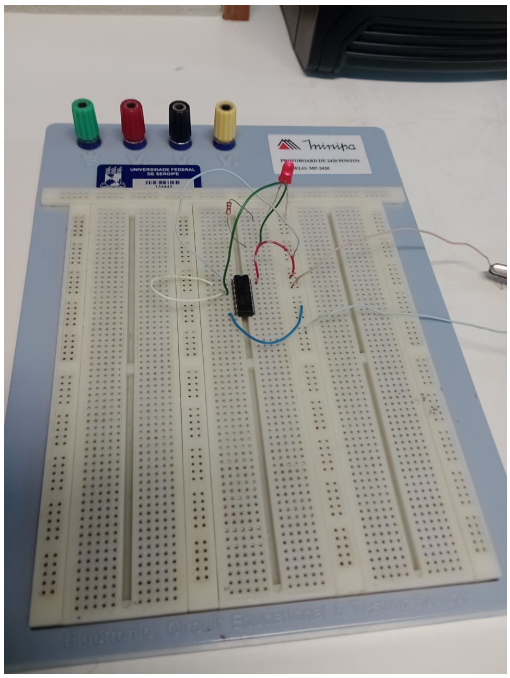


Figura 3. Montagem da função AND sintetizada com portas NAND (Visão 1).

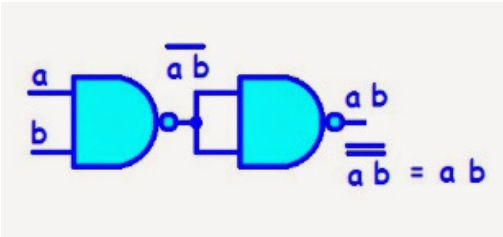


Figura 4. Montagem da função AND sintetizada com portas NAND (Visão 2).

3) Função OR: Criada invertendo-se cada entrada individualmente com o uso de portas NAND (configuradas como NOT) e, posteriormente, passando os sinais invertidos por uma terceira porta NAND. Essa arquitetura é uma aplicação direta do Teorema de De Morgan ($\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$).

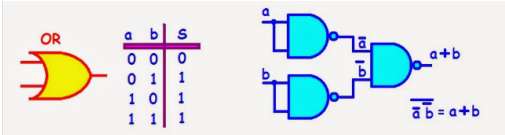


Figura 5. Função OR implementada utilizando três portas NAND.

C. Reprodução de Circuito Multiplexador (MUX)

A prática propôs a montagem de um multiplexador 2:1, um componente digital clássico que seleciona e direciona uma de duas entradas de dados para a saída única, controlada por uma linha de seleção (Select).

Embora o projeto lógico teórico envolva a associação conjunta de portas NOT, AND e OR, a execução em bancada focou em uma implementação otimizada. Utilizou-se novamente a universalidade da porta NAND e o Teorema de De Morgan para traduzir o circuito e simplificar as conexões físicas na protoboard, reduzindo a necessidade de múltiplos CIs distintos para apenas componentes do tipo NAND.

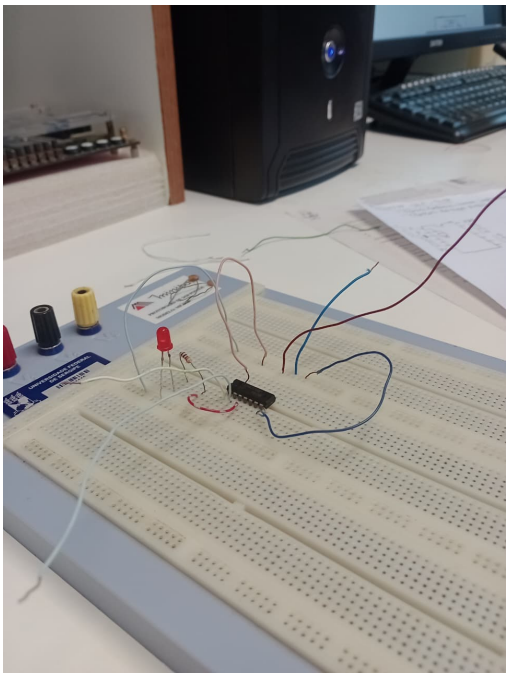


Figura 6. Multiplexador 2:1 otimizado com portas NAND na protoboard.

IV. Conclusões

O Laboratório 03 proporcionou a fixação prática de conceitos essenciais para a otimização de circuitos lógicos combinacionais. A exploração empírica da universalidade da porta NAND evidenciou como a teoria de De Morgan se traduz em vantagens físicas, como a simplificação das ligações em protoboard, a economia de componentes e a maximização do aproveitamento de circuitos integrados.

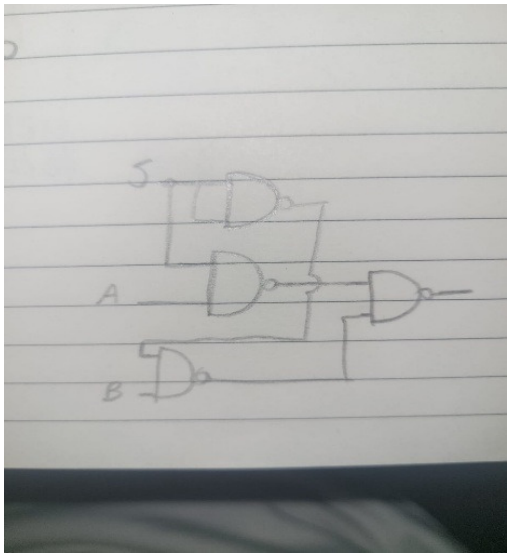


Figura 7. Teste prático do chaveamento de seleção do Multiplexador.

A implementação bem-sucedida do multiplexador 2:1 serviu para demonstrar a eficiência do uso de lógicas equivalentes. Fica consolidado que a interpretação de esquemáticos matemáticos abstratos e a correta análise de restrições de *datasheets* são habilidades indissociáveis para o sucesso na construção física de sistemas digitais estruturados.

REFERÊNCIAS

[1] T. L. Floyd, *Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações*, 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

[2] R. J. Tocci, N. S. Widmer, and G. L. Moss, *Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações*, 12. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

[3] J. P. Uyemura, *Sistemas Digitais: Uma Abordagem Integrada*. São Paulo: Thomson Pioneira, 2002.